# Limiti

**1** Limiti di successioni: verificare le seguenti affermazioni utilizzando la definizione di limite.

**1.1)** $\lim_{n\to+\infty} \frac{2n}{3n+5} = \frac{2}{3}$, **1.2)** $\lim_{n\to+\infty} (12-n) = -\infty$ **1.3)** $\lim_{n\to+\infty} (n^2+n^6) = +\infty$

**1.4)** $\lim_{n\to+\infty} (n^2-n) = +\infty$ **1.5)** $\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n-5} = +\infty$, **1.6)** $\lim_{n\to+\infty} \log n = +\infty$

**1.7)** $\lim_{n\to+\infty} \log \frac{1}{n} = -\infty$ **1.8)** $\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n}{9} + \cos n + \sin n + \cos^2 n \sin^3 n\right) = +\infty$

**1.9)** $\lim_{n\to+\infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$, **1.10)** $\lim_{n\to+\infty} n(2+\sin n) = +\infty$ **1.11)** $\lim_{n\to+\infty} \frac{n}{n^2+3} = 0$

**1.12)** $\lim_{n\to+\infty} \frac{3n^3}{n^3-10} = 3$ **1.13)** $\lim_{n\to+\infty} \frac{\cos(e^{5\pi \log n})}{\sqrt{n}} = 0$, **1.14)** $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[3]{|n-22|} = +\infty$

**1.15)** $\lim_{n\to+\infty} \left(n - \sqrt{n^2-1}\right) = 0$ **1.16)** $\lim_{n\to+\infty} \arctan n = \frac{\pi}{2}$, **1.17)** $\lim_{n\to+\infty} \frac{n+\arctan(4n)}{n} = 1$

**1.18)** $\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2+n\sin n}{2n^2+\sin n} = \frac{1}{2}$ **1.19)** $\lim_{n\to+\infty} (e^n - 2^n) = +\infty$ **1.20)** $\lim_{n\to+\infty} \frac{3^n}{4^n} = 0$

**1.21)** $\lim_{n\to+\infty} \frac{2^n+1}{3^n} = 0$ **1.22)** $\lim_{n\to+\infty} (n - n\arctan n) = -\infty$ **1.23)** $\lim_{n\to+\infty} \arcsin \frac{1}{1+n} = 0$

**2** Si considerino le seguenti successioni $\{a_n\}_{n\geq 1}$. Stabilire quali sono monotone.

**2.1)** $a_n = \log(n^4)$, **2.2)** $a_n = e^{\frac{n^2}{n^2+1}}$ **2.3)** $a_n = \frac{2^n}{5^n+1}$ **2.4)** $a_n = \cos((-1)^n)$

**2.5)** $a_n = \cos\left(\frac{1}{n}\right)$, **2.6)** $a_n = \log(\pi^{-n})$ **2.7)** $a_n = (-1)^n \log \frac{1}{n}$ **2.8)** $a_n = [-n^2] + \{n+\pi\}$

**2.9)** $a_n = n^2 - 3n + 1$, **2.10)** $a_n = \frac{2n^2+3}{n+7}$ **2.11)** $a_n = \tan(2^{-n})$ **2.12)** $a_n = \frac{|9n-n^2|}{e^{2n}}$

**2.13)** $a_n = \frac{n^3-1}{n^3}$, **2.14)** $a_n = \frac{n^2-1}{n+1}$ **2.15)** $a_n = (-1)^n n^2 \cos(\pi n)$ **2.16)** $a_n = (-3)^n + 6^n$

**3** Determinare il carattere delle seguenti successioni $\{a_n\}_{n\geq 1}$. Stabilire inoltre se sono limitate superiormente e se sono limitate inferiormente.

**3.1)** $a_n = \frac{n^2}{n+1}$, **3.2)** $a_n = \cos(\pi n)$ **3.3)** $a_n = \cos\left(\frac{\pi}{n}\right)$

**3.4)** $a_n = (-1)^n \left(\frac{3}{8}\right)^n$ **3.5)** $a_n = (-1)^n \frac{n^3}{n+1}$ **3.6)** $a_n = (-1)^n \left(\frac{9}{8}\right)^n$

**3.7)** $a_n = \frac{1}{\log(3n-1)}$, **3.8)** $a_n = \frac{1}{\arctan n}$ **3.9)** $a_n = \frac{n\log n+1}{\sqrt{n}}$ **3.10)** $a_n = \frac{n^2 \log n}{n^2+1}$

**3.11)** $a_n = n^2 + [\sqrt{n}\,]$, **3.12)** $a_n = \frac{\{n\}\,[n]}{n+1}$ **3.13)** $a_n = 3^{\{n\}}\, 2^{-[n]}$ **3.14)** $a_n = \sqrt[3]{n^3-1}$

**3.15)** $a_n = -n^2 + 8n + 9$ **3.16)** $a_n = \operatorname{cotan}\left(\frac{1}{n^2}\right)$ **3.17)** $a_n = 2^{1+\log_2 n} - n$

**3.18)** $a_n = \frac{n^2+2n}{4n^2+6n-8}$, **3.19)** $a_n = n - \sqrt{n}$ **3.20)** $a_n = n^2 + \frac{1}{n}$ **3.21)** $a_n = e^{-2n^2}$

**3.22)** $a_n = (-1)^n \cos\left(\frac{2}{n}\right) 3^{-2n+1}$, **3.23)** $a_n = (-3)^n$ **3.24)** $a_n = \cos n$

**4** Date due successioni $\{a_n\}_{n\geq n_0}$, $\{b_n\}_{n\geq n_0}$ di numeri reali, quali delle seguenti affermazioni sono corrette? Dimostrare quelle vere e trovare un controesempio per quelle false.

**4.1)** Se $a_n \to L_1$ e $b_n \to L_2$ con $L_1 \in \mathbb{R}$ e $L_2 \in \mathbb{R}$, allora $(a_n + b_n) \to L_1 + L_2$ e $a_n b_n \to L_1 L_2$

**4.2)** Se $a_n \to 0$ e $\{b_n\}_{n\geq n_0}$ è una successione limitata, allora $a_n b_n \to 0$ e $\sqrt[3]{a_n}\, b_n^3 \to 0$

**4.3)** Se $a_n \to +\infty$ e $b_n \geq 1 \ \ \forall n \geq n_0$, allora $(a_n + b_n) \to +\infty$ e $a_n b_n \to +\infty$

**4.4)** Se $a_n \to +\infty$ e $|b_n| \geq 1 \ \ \forall n \geq n_0$, allora $(a_n + b_n) \to +\infty$ oppure $a_n b_n \to +\infty$

**4.5)** Se $a_n \to +\infty$ e $b_n \geq 0 \ \ \forall n \geq n_0$, allora $(a_n + b_n) \to +\infty$ e $a_n b_n \to +\infty$

**4.6)** Se $\{a_n\}_{n\geq n_0}$ e $\{b_n\}_{n\geq n_0}$ sono indeterminate, allora anche $\{a_n + b_n\}_{n\geq n_0}$ e $\{a_n b_n\}_{n\geq n_0}$ lo sono

**4.7)** Se $\{a_n\}_{n\geq n_0}$ e $\{b_n\}_{n\geq n_0}$ sono illimitate superiormente, allora anche $\{a_n + b_n\}_{n\geq n_0}$ e $\{a_n b_n\}_{n\geq n_0}$ lo sono

**4.8)** Se $a_n \to L$ con $L \in (0, +\infty)$, allora vale il seguente enunciato: $\exists \bar{n} \in \mathbb{N} \ / \ (\forall n > \bar{n} \quad a_n > L/2)$

**4.9)** Se $\{a_n\}_{n\geq n_0}$ è monotona e $\lim_{n\to+\infty} a_{2n} = L$, allora $\lim_{n\to+\infty} a_n = L$

**5** Calcolare i seguenti limiti di funzioni reali di variabile reale e verificare il risultato utilizzando la definizione

**5.1)** $\lim_{x\to 2}(3x+4)$, **5.2)** $\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x}$ **5.3)** $\lim_{x\to-\infty}(x^2+x^4)$ **5.4)** $\lim_{x\to+\infty} \log(1+x^2)$

**5.5)** $\lim_{x\to 1/2} = [x] + \pi$ **5.6)** $\lim_{x\to 0} \sqrt{1+x^2}$ **5.7)** $\lim_{x\to 0^+} = \sqrt[4]{x}$ **5.8)** $\lim_{x\to(\sqrt{5})^+} [x^2]$

**5.9)** $\lim_{x\to 1^+} \frac{x-2}{x-1}$ **5.10)** $\lim_{x\to+\infty} |1-|1-x||$ **5.11)** $\lim_{x\to+\infty} \frac{x+4}{2x+2}$

**5.12)** $\lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{|x|}}$ **5.13)** $\lim_{x\to 4^+} e^{\frac{1}{x-4}}$ **5.14)** $\lim_{x\to\pi} \sqrt{\sin x + 2}$ **5.15)** $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2}$

**5.16)** $\lim_{x\to 0} \arcsin\left(\frac{1}{1+x^2}\right)$ **5.17)** $\lim_{x\to 0} 2\arccos x$ **5.18)** $\lim_{x\to+\infty} \arctan(x + x^2 + x^5)$

**5.19)** $\lim_{x\to-\infty} \arctan x$ **5.20)** $\lim_{x\to 0} \sqrt{1+\frac{1}{x^2}}$ **5.21)** $\lim_{x\to 0} 4\sin x \cos x$ **5.22)** $\lim_{x\to 0} \tan x$

**5.23)** $\lim_{x\to 0}\{\sin^2 x\}$ **5.24)** $\lim_{x\to 1/2} \arcsin x$ **5.25)** $\lim_{x\to-\infty} -\log|x|$ **5.26)** $\lim_{x\to\pi^+} [\cos^2(2x+\pi)]$

**5.27)** $\lim_{x\to(\sqrt{3})^-} [x^2]$ **5.28)** $\lim_{x\to(\sqrt{3})^+} [x^2]$ **5.29)** $\lim_{x\to(\sqrt{3})^+} [x]^2$ **5.30)** $\lim_{x\to(\sqrt{3})^+} [x]^2$

**6** Determinare gli eventuali valori del parametro $k \in \mathbb{R}$ per i quali le seguenti funzioni sono continue in ogni punto di $\mathbb{R}$.

**6.1)** $f(x) = \begin{cases} x^3 & \text{se } x \leq 3 \\ kx & \text{se } x > 3 \end{cases}$ **6.2)** $f(x) = \begin{cases} e^x - 2 & \text{se } x \leq 0 \\ k|x-3| & \text{se } x > 0 \end{cases}$

**6.3)** $f(x) = \begin{cases} \log_{1/2} x & \text{se } x \geq 1 \\ [kx] & \text{se } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$ **6.4)** $f(x) = \begin{cases} [x^2] & \text{se } x \in (0,1) \\ e^{kx} - 1 & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus (0,1) \end{cases}$

**6.5)** $f(x) = \begin{cases} k\sin x + \cos x & \text{se } x \leq \pi/2 \\ k\cos^2 x - \sin^2 x & \text{se } x > \pi/2 \end{cases}$ **6.6)** $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+3x+1}{5x^2+1} & \text{se } x < 1 \\ \cos(kx) & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$

**6.7)** $f(x) = \begin{cases} \frac{k}{x} & \text{se } x \leq -1 \\ x^2 + |k| & \text{se } x > -1 \end{cases}$ **6.8)** $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{2x+k}}{\log(2-5x)} & \text{se } x < 0 \\ -e^{-k^2x^3} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$